Đề thực hành cơ sở dữ liệu MySQL

Quy định chung

- Sử dụng MySQL. Bắt buộc khai báo PRIMARY KEY và FOREIGN KEY. Tự lựa chọn kiểu dữ liệu và độ dài phù hợp; dùng DECIMAL cho tiền, DATE hoặc DATETIME cho thời điểm.
- Dùng NOT NULL cho thông tin bắt buộc; sử dụng UNIQUE, CHECK hoặc ENUM khi phù hợp. Mỗi bảng có khóa chính là trường mã đứng đầu. Các trường mã tham chiếu phải có khóa ngoại tương ứng.
- Các yêu cầu kiểm tra giữa nhiều bảng hoặc tổng nhiều dòng có thể được kiểm chứng bằng truy vấn trong seed.sql; không bắt buộc viết trigger hoặc stored procedure. Không dùng CHECK để truy vấn bảng khác.
- Mỗi bản ghi thanh toán là một lần thu tiền thực tế, có amount > 0, payment_date và method. Phương thức gồm Cash, BankTransfer, Card. Cho phép trả nhiều lần; tổng tiền đã thu cho một giao dịch không vượt chi phí đã xác nhận. Không xử lý hoàn tiền hoặc ứng trước.
- Khi nối dữ liệu chi phí và thanh toán, phải bảo đảm chi phí không bị cộng lặp do một giao dịch có nhiều lần thanh toán. Tổng không phát sinh được hiển thị bằng 0. Công nợ bằng tổng chi phí đã xác nhận trừ tổng tiền thực thu.
- Các báo cáo theo năm dùng năm 2025; quý I từ 01/01/2025 đến hết 31/03/2025. Nếu chưa nêu khoảng thời gian thì xét toàn bộ dữ liệu. Không cần dữ liệu cá nhân có thật.
- Mỗi đề nộp bốn tệp: schema.sql, seed.sql, queries.sql và views.sql.

Đề 01 Quản lý trung tâm gia sư

1 Mục tiêu

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho quản lý trung tâm gia sư; thực hành DDL, DML, JOIN, GROUP BY và HAVING; xây dựng VIEW chi tiết, thống kê theo môn học và theo dõi công nợ.

2 Bối cảnh

Một trung tâm gia sư tổ chức các buổi học cá nhân theo môn học. Trung tâm cần theo dõi giáo viên, học viên, lịch học, kết quả từng buổi và học phí thực thu.

Mỗi gia sư được xếp vào một môn học chính. Mỗi buổi học chỉ dành cho một học viên và một gia sư; không quản lý lớp học nhóm.

3 Yêu cầu kỹ thuật

Áp dụng các quy định chung ở đầu tài liệu. Bắt buộc có khóa chính, khóa ngoại và dữ liệu bảo đảm toàn vẹn tham chiếu. Các trường tên, ngày nghiệp vụ và chi phí là thông tin bắt buộc; chi phí không âm.

4 Nhiệm vụ

Phần A Thiết kế và tạo lược đồ

Tạo CSDL tutoring_mini. Ghi các lệnh tạo CSDL, tạo bảng và ràng buộc vào schema.sql. Các bảng và trường bắt buộc:

- subjects (subject_id, name)
- tutors (tutor_id, full_name, email, qualification, subject_id)
- students (student_id, full_name, dob, phone)
- lessons (lesson_id, student_id, tutor_id, lesson_date, status)
- lesson_reports (report_id, lesson_id, content, feedback, duration_minutes, fee)
- payments (payment_id, lesson_id, amount, payment_date, method)

Quan hệ: một môn học có nhiều gia sư; mỗi gia sư chỉ thuộc một môn học. Mỗi buổi học thuộc đúng một học viên và một gia sư. Mỗi buổi học có tối đa một báo cáo buổi học và có thể có nhiều lần thanh toán. Đặt UNIQUE cho lesson_id trong lesson_reports.

Trạng thái hợp lệ: Pending (chờ thực hiện), Completed (đã hoàn tất), Cancelled (đã hủy). Chỉ trạng thái Completed có báo cáo buổi học; mỗi giao dịch Completed phải có đúng một bản ghi này. Chỉ thu tiền khi đã có chi phí được xác nhận. Ràng buộc bổ sung: duration_minutes phải lớn hơn 0.

Đề 01 Nạp và khai thác dữ liệu

Phần B Nạp dữ liệu mẫu

Ghi các lệnh INSERT và phần kiểm tra dữ liệu vào seed.sql. Số bản ghi tối thiểu: subjects: 5; tutors: 6; students: 10; lessons: 12; lesson_reports: 10; payments: 10. Có thể bổ sung bản ghi để đáp ứng các tình huống dưới đây.

Dữ liệu phải có giao dịch trong tháng 01/2025, các tháng còn lại của quý I, ngoài quý I và ngoài năm 2025; có trạng thái Completed, Pending, Cancelled. Có ít nhất một học viên có hơn 3 giao dịch Completed trong năm 2025; một người có lịch sử giao dịch nhưng chưa thanh toán; một giao dịch trả nhiều lần và một giao dịch còn nợ. Có ít nhất một môn học chưa có giao dịch trong quý I và một gia sư chưa có giao dịch trong năm 2025.

Thêm truy vấn kiểm tra khóa ngoại, quan hệ trạng thái với bản ghi kết quả và số tiền thu không vượt chi phí. Nếu minh họa INSERT vi phạm ràng buộc, để câu lệnh đó trong chú thích để toàn bộ tệp vẫn chạy được.

Phần C Truy vấn dữ liệu

Viết 10 truy vấn độc lập trong queries.sql, đánh số tương ứng. Kết quả cần có mã định danh và tên đối tượng để phân biệt các đối tượng trùng tên.

1. Liệt kê các buổi học Completed trong tháng 01/2025, kèm học viên, gia sư và ngày nghiệp vụ lesson_date.

2. Đếm tổng số buổi học theo từng môn học trong quý I/2025, tính mọi trạng thái; hiển thị cả nhóm có số lượng bằng 0.

3. Liệt kê các học viên có ít nhất một buổi học chưa có báo cáo buổi học, loại trừ Cancelled. Mỗi người chỉ xuất hiện một lần.

4. Tính học phí trung bình trên một giao dịch Completed của từng môn học, xét toàn bộ thời gian; chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí.

5. Liệt kê 3 gia sư có nhiều buổi học Completed nhất trong năm 2025. Nếu bằng nhau, ưu tiên mã tutor_id tăng dần; chỉ lấy đối tượng có giao dịch.

6. Tính tổng số tiền từng học viên đã thanh toán trong năm 2025 theo payment_date; hiển thị cả người chưa trả tiền với tổng bằng 0.

7. Liệt kê các học viên chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ dữ liệu, kể cả người chưa có giao dịch.

8. Liệt kê toàn bộ học viên theo tổng học phí đã xác nhận giảm dần, không phụ thuộc đã thanh toán hay chưa; nếu bằng nhau, sắp theo mã tăng dần.

9. Tính tỷ lệ hủy của từng gia sư trong năm 2025: số buổi học Cancelled chia tổng số buổi học của năm, nhân 100. Làm tròn 2 chữ số thập phân; trả NULL nếu tổng bằng 0.

10. Liệt kê các học viên có hơn 3 buổi học Completed trong năm 2025, kèm số lần; sắp số lần giảm dần.

Phần D Tạo VIEW

Ghi các lệnh tạo VIEW vào views.sql. Các VIEW xét toàn bộ thời gian, không cố định riêng năm 2025.

- v_detail: mỗi dòng là một buổi học, gồm mã, ngày, trạng thái, tên học viên, gia sư, môn học và học phí. Giữ cả giao dịch chưa có kết quả, khi đó chi phí là NULL.
- v_group_summary: mỗi dòng là một môn học, gồm mã, tên, tổng giao dịch, số Completed, số Cancelled và tổng học phí; giữ cả nhóm chưa phát sinh giao dịch.
- v_debt: mỗi dòng là một học viên, gồm mã, tên, tổng học phí đã xác nhận, tổng đã trả và còn nợ. Giữ cả người chưa phát sinh chi phí hoặc thanh toán.

Nộp bài: schema.sql, seed.sql, queries.sql, views.sql. Các tệp phải chạy theo thứ tự này trên CSDL mới tạo. Không yêu cầu giao diện ứng dụng.